

## Задание 10.1

| Сущность      | Обоснование                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| products      | Большое кол-во операций чтения с фильтрацией и просмотром карточки товаров. Можно использовать несколько таблиц под популярные запросы (по категории, по бренду, топы...)                                              |
| orders        | Большое количество операций записи (создание заказа, обновление статусов). Удобно запрашивать по order_id (детали заказа) и иметь отдельную таблицу для истории заказов пользователя .                                 |
| carts         | Очень частые изменения (добавление/удаление позиций, изменение количества). Доступ в основном по ключу (user_id/cart_id), что идеально для Cassandra. Можно использовать TTL для автоочистки брошенных корзин/позиций. |
| order_items   | Все позиции одного заказа хранятся в одной партиции по order_id, поэтому читаются одним запросом. Хорошо масштабируется и даёт предсказуемую задержку.                                                                 |
| user_sessions | Доступ по ключу (session_id) позволяет быстро выполнять чтение/запись, TTL позволяет автоматически удалять истекшие сессии.                                                                                            |

## Задание 10.2

### Products

*получить карточку конкретного товара*

```
CREATE TABLE shop.product_by_id (  
    product_id    text,  
    title         text,  
    brand         text,  
    category      text,  
    price         decimal,  
    updated_at    timestamp,  
    attributes    text,  
    PRIMARY KEY ((product_id))  
);
```

**Товары по категории, отсортированные по цене**

```
CREATE TABLE shop.products_by_category (  
    product_id    text,  
    category      text,  
    price         decimal,  
    name          text,  
    attributes    text,  
    PRIMARY KEY ((category), price, product_id)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (price ASC, product_id ASC);
```

**Товары по бренду, отсортированные по дате**

```
CREATE TABLE shop.products_by_brand_day (  
    brand         text,  
    day           date,  
    updated_at    timestamp,  
    product_id    text,  
    title         text,  
    price         decimal,  
    category      text,  
    PRIMARY KEY ((brand, day), updated_at, product_id)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (updated_at DESC, product_id DESC);
```

# Orders

## ***Заказ по order\_id***

```
CREATE TABLE shop.order_by_id (  
  order_id      uuid,  
  user_id       text,  
  status        text,  
  created_at    timestamp,  
  updated_at    timestamp,  
  total_amount  decimal,  
  currency      text,  
  shipping_addr text,  
  payment_ref   text,  
  PRIMARY KEY ((order_id))  
);
```

## ***История заказов пользователя***

```
CREATE TABLE shop.orders_by_user_day (  
  user_id      text,  
  day          date,  
  created_at   timestamp,  
  order_id     uuid,  
  status       text,  
  total_amount decimal,  
  currency     text,  
  PRIMARY KEY ((user_id, day), created_at, order_id)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (created_at DESC, order_id DESC);
```

# Carts

## **Активная корзина пользователя**

```
CREATE TABLE shop.active_cart_by_user (  
    user_id      text,  
    cart_id      uuid,  
    updated_at   timestamp,  
    currency     text,  
    total_amount decimal,  
    expires_at   timestamp,  
    PRIMARY KEY ((user_id))  
);
```

## **Корзина по сессии**

```
CREATE TABLE shop.active_cart_by_session (  
    session_id   text,  
    cart_id      uuid,  
    updated_at   timestamp,  
    expires_at   timestamp,  
    PRIMARY KEY ((session_id))  
);
```

## Order Items

*Позиции заказа по order\_id*

```
CREATE TABLE shop.order_items_by_order (  
  order_id    uuid,  
  line_no     int,  
  product_id  text,  
  title_snapshot text,  
  qty         int,  
  price_snapshot decimal,  
  currency    text,  
  PRIMARY KEY ((order_id), line_no)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (line_no ASC);
```

## User Sessions

### *сессия по идентификатору*

```
CREATE TABLE shop.session_by_id (  
  session_id  text,  
  user_id     text,  
  created_at  timestamp,  
  last_seen   timestamp,  
  ip          text,  
  user_agent  text,  
  payload_json text,  
  PRIMARY KEY ((session_id))  
);
```

## Задание 10.3

| Сущность      | Стратегия           | Комментарий                                                                    |
|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| products      | Read Repair         | Много чтений, мало изменений. Удобно исправлять расхождения на чтении.         |
| orders        | Anti-Entropy Repair | Предотвращаем накопление длительных расхождений.                               |
| carts         | Hinted Handoff      | Высокая нагрузка. Низкая задержка важнее чем актуальность данных               |
| order_items   | Anti-Entropy Repair | Предотвращаем накопление длительных расхождений.                               |
| user_sessions | Hinted Handoff      | Важна скорость. Долгие расхождения не страшны, потому что сессия скоро истечёт |